第3章　一元函数微分学的概念

1. 设$f(x)$满足$f(0)=0$，且$f'(0)$存在，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x\sin x)}=$_____.

2. 设$F(x)=g(x)\varphi(x)$，$\varphi(x)$在$x=a$处连续但不可导，$g(x)$在$x=a$处可导，$F(x)$在$x=a$处可导，则一定有(　　).

(A) $g(a)=0$　　(B) $g(a)\neq 0$

(C) $g'(a)=0$　　(D) $g(a)$可以为任意实数

3. 设连续函数$f(x)$满足$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln(x-1)}{f(3-x)}=2$，且$f(1)=0$，则$f'(1)$的值为(　　).

(A)2　　(B) –2

(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $-\dfrac{1}{2}$

4. 设$f(x)$在$x=0$处可导，$f(0)=f'(0)=\sqrt{2}$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f^2(x)-2}{x}=$_____.

5. 设$f(x)=\dfrac{1}{n^2}$，$\dfrac{1}{(n+1)^2}<x\leqslant\dfrac{1}{n^2}$，$n=1,2,\cdots$，$f(0)=0$，则$f'_+(0)=$_____.

6. 设可导函数$f(x)>0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{f(0)}=$_____.

7. 设函数$f(x)$可导，$|f(x)|$在$x=0$处不可导，则(　　).

(A) $f(0)=0$，$f'(0)=0$　　(B) $f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$

(C) $f(0)\neq 0$，$f'(0)=0$　　(D) $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$

8. 设函数$f(x)$连续，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-1}{\ln x}=2$，则曲线$y=f(x)$在点$x=1$处的切线方程为_____.

9. 设函数$f(x)$在$x=1$处可导，且$\Delta f(1)$是$f(x)$在增量为Δx时的函数值增量，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta f(1)-\mathrm{d}f(1)}{\Delta x}=$(　　).

(A) $f'(1)$　　(B)1

(C) ∞　　(D)0

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

10. 设 $f(x)=\begin{cases} x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x>0, \\ x^2, & x\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续，但不可导

(C) 可导，但导函数不连续　　(D) 可导，且导函数连续

11. 设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数，$f(x)=\varphi(x)\left[1+\left|\ln(1+x)\right|\right]$，则 $\varphi(0)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

12. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，$x_n=\sin\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(x_0+\dfrac{1}{n}\right)-f(x_0-x_n)}{\sin\dfrac{1}{n}}=$_____.

13. 设 $f(x)$ 为在 $x=0$ 处可导的奇函数，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(tx)-5f(x)}{x}=$_____.

14. 设 $f(x)=\max\left\{2x,x^2\right\}$，$x\in(0,4)$，且 $f'(a)$ 不存在，$a\in(0,4)$，则 $a=$_____.

15. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{5+\mathrm{e}^{n(x-1)}}$，求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a，b 的关系.

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888